

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Huella Blanca

Red de identificación y recuperación de mascotas

PostgreSQL sobre Supabase · 6 entidades · Row Level Security activo

Versión 3 · Actualizada al cierre del Sprint 4

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambios
1	Septiembre 2026	Esquema inicial de diez entidades en dos circuitos: identificación y reencuentro, y reconocimiento con comercios adheridos.
2	19/09/2026	Se eliminan las tablas comercios, agradecimientos, canjes y refugios al retirarse el circuito de agradecimientos. El esquema pasa a seis entidades. Se agregan a casos_perdida las columnas del agradecimiento del dueño. El rol de comercio deja de existir. Se incorporan las funciones reclamar_avistamiento e historial_colaboracion y la función de servidor sugerir-ficha. Se corrige la descripción del tratamiento del teléfono del dueño.
3	21/09/2026	Se incorpora generar_lote_placas() y ficha_publica() distingue las placas sin activar.

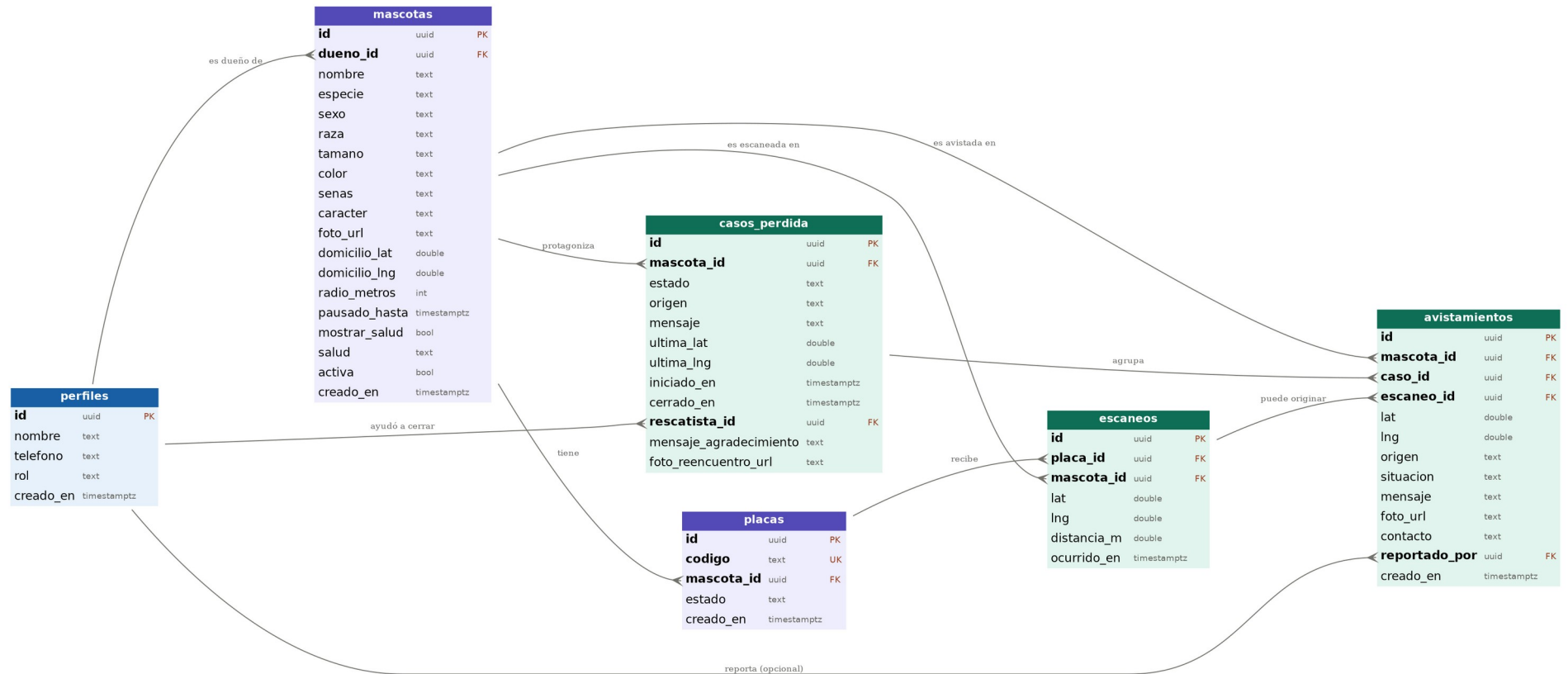
1. Descripción general

La base de datos modela el circuito de identificación y reencuentro de mascotas: los usuarios, sus mascotas, las placas con código QR, los escaneos, los casos de pérdida y los avistamientos.

El reconocimiento a quien ayuda no requiere tablas propias. Se resuelve con dos datos que ya existen en el circuito: quién envió cada aviso (avistamientos.reportado_por) y quién ayudó a cerrar cada caso (casos_perdida.rescatista_id), más el mensaje y la foto que deja el dueño al cerrar el caso.

Todas las tablas tienen Row Level Security activo. Cada dueño accede únicamente a sus propias mascotas, casos, escaneos y avistamientos. El acceso público, es decir el de quien encuentra una mascota y no tiene cuenta, se resuelve exclusivamente mediante funciones declaradas como security definer, que exponen solo los campos necesarios.

2. Diagrama entidad-relación



Lectura del diagrama. La pata de tres puntas indica el extremo «muchos» de la relación. Un perfil tiene muchas mascotas; una mascota tiene una placa y puede protagonizar varios casos de pérdida a lo largo del tiempo, aunque solo uno abierto por vez. Los escaneos se registran siempre; los avistamientos, solo cuando la persona decide avisar.

3. Diccionario de datos

perfiles — extiende auth.users de Supabase Auth

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK, FK → auth.users	Mismo identificador que la cuenta de Supabase Auth
nombre	text	not null	
telefono	text	nullable	Opcional. No se muestra en pantalla: lo usa el botón de contacto de la ficha pública cuando hay un caso abierto
rol	text	check: usuario · admin	Todas las cuentas son de usuario; admin accede al panel de administración
creado_en	timestampz	default now()	

mascotas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK	
dueno_id	uuid	FK → perfiles	
nombre	text	not null	
especie	text	check: perro · gato · otro	
sexo	text	check: macho · hembra; nullable	
raza	text	nullable	Puede describir una cruce probable
tamano	text	check: pequeno · mediano · grande	
color	text	nullable	
senas	text	nullable	Rasgos permanentes que permiten identificar al animal
caracter	text	check: amigable · temerosa · no_acercarse	Orienta a quien la encuentra
foto_url	text	nullable	Storage, bucket de fotos de mascotas
domicilio_lat	double precision	nullable	Nunca se expone; se usa solo del lado del servidor
domicilio_lng	double precision	nullable	Nunca se expone; se usa solo del lado del servidor
radio_metros	integer	default 100	Configurable por el dueño según la zona y la mascota
pausado_hasta	timestampz	nullable	Modo paseo: suspende la detección automática
mostrar_salud	boolean	default false	Decide si los datos de salud son públicos
salud	text	nullable	Visible en la ficha solo si mostrar_salud es verdadero
activa	boolean	default true	Baja lógica
creado_en	timestampz	default now()	

placas

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK	
codigo	text	unique, aleatorio de 8 caracteres	No correlativo, para que las fichas no se puedan enumerar
mascota_id	uuid	FK → mascotas, nullable	
estado	text	check: sin_asignar · activa · baja	Sin asignar: generada en lote, pendiente de activación por su dueño
creado_en	timestampz	default now()	

casos_perdida

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK	
mascota_id	uuid	FK → mascotas	
estado	text	check: posible_perdida · perdida · cerrada · descartada	
origen	text	check: manual · automatico	Manual lo marcó el dueño; automático lo abrió un escaneo lejano
mensaje	text	nullable	Mensaje del dueño al reportar la pérdida
ultima_lat	double precision	nullable	
ultima_lng	double precision	nullable	
iniciado_en	timestampz	default now()	
cerrado_en	timestampz	nullable	Se completa al cerrar o descartar el caso
rescatista_id	uuid	FK → perfiles, nullable	Quien ayudó a cerrar el caso
mensaje_agradecimiento	text	nullable	Mensaje del dueño a quien ayudó, al cerrar el caso
foto_reencuentro_url	text	nullable	Foto opcional del reencuentro

Índice único parcial. Sobre mascota_id, cuando el estado es posible_perdida o perdida. Impide dos casos abiertos simultáneos para la misma mascota. Es la razón de que exista la acción de descartar una sospecha automática: sin cerrarla, ningún caso nuevo podría abrirse después.

escaneos — registra todos los escaneos de placa

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK	
placa_id	uuid	FK → placas	
mascota_id	uuid	FK → mascotas	
lat	double precision	nullable	Solo si quien escaneó tenía la ubicación disponible
lng	double precision	nullable	
distancia_m	double precision	nullable	Distancia al domicilio, calculada con distancia_metros()
ocurrido_en	timestampz	default now()	Se registra siempre, con o sin ubicación

avistamientos — registra solo los avisos deliberados

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK	
mascota_id	uuid	FK → mascotas	
caso_id	uuid	FK → casos_perdida, nullable	
escaneo_id	uuid	FK → escaneos, nullable	
lat	double precision	nullable	
lng	double precision	nullable	
origen	text	check: gps · manual	Distingue la ubicación automática de la marcada a mano
situacion	text	check: conmigo · la_vi_pasar	
mensaje	text	nullable	
foto_url	text	nullable	
contacto	text	nullable	Contacto opcional de quien avisa
reportado_por	uuid	FK → perfiles, nullable	Nulo si avisó alguien sin cuenta
creado_en	timestampz	default now()	

Sobre reportado_por. Que admita valores nulos es una condición de diseño: el sistema nunca obliga a registrarse para avisar. Si esa persona crea una cuenta después, su aviso se asocia a su perfil mediante `reclamar_avistamiento()`.

4. Seguridad de acceso

Row Level Security está activo en las seis tablas. El acceso se resuelve en cuatro niveles.

Dueños

Cada dueño accede únicamente a sus propias mascotas y, por extensión, a los casos, escaneos y avistamientos vinculados a ellas.

Acceso público sin cuenta

No existe ninguna consulta pública directa a la tabla mascotas. La única vía de lectura es `ficha_publica()`, que nunca devuelve el domicilio. El teléfono del dueño no se muestra en pantalla, pero sí se incluye dentro de los enlaces del botón de contacto, porque los esquemas de llamada y de mensaje requieren que el número llegue al dispositivo. Para limitar esa exposición, la función devuelve esos enlaces únicamente cuando la mascota tiene un caso de pérdida abierto; en un escaneo normal no viajan al navegador.

Escritura sin cuenta

Las funciones que registran escaneos y avistamientos son ejecutables por el rol anónimo, porque quien encuentra una mascota no debe necesitar una cuenta para avisar.

Consultas de quien ayudó

Row Level Security filtra filas, no columnas: dar a una persona acceso a la tabla mascotas para ver el reencuentro en el que ayudó expondría también el domicilio. Por eso el historial se sirve mediante `historial_colaboracion()`, que devuelve solo los campos necesarios, igual que `ficha_publica()`.

5. Funciones

Las funciones de base de datos están declaradas como security definer, lo que permite ejecutarlas sin exponer las tablas subyacentes.

Función	Ejecutable por	Qué hace
ficha_publica(p_codigo)	anon	Devuelve los datos visibles de la mascota. Nunca incluye el domicilio. Incluye los enlaces de contacto solo con caso abierto. Distingue un código inexistente de una placa sin activar.
registrar_escaneo(p_codigo, p_lat, p_lng)	anon	Registra cada escaneo, con o sin ubicación. Si hay ubicación, calcula la distancia al domicilio y, si supera el radio y el modo paseo no está activo, abre un caso de posible pérdida.
registrar_avistamiento(p_codigo, p_lat, p_lng, p_origen, p_situación, p_mensaje, p_contacto)	anon	Registra el aviso deliberado. Funciona con o sin cuenta y devuelve el identificador del aviso.
reclamar_avistamiento(p_avistamiento_id)	authenticated	Asocia al perfil un aviso enviado sin cuenta. Solo admite avisos sin dueño creados en la última hora.
historial_colaboracion()	authenticated	Devuelve los avisos y reencuentros de la persona, con el agradecimiento del dueño. Nunca incluye domicilio ni coordenadas de la mascota.
generar_lote_placas(p_cantidad)	authenticated (admin)	Genera hasta 50 placas sin asignar con códigos aleatorios. Verifica dentro de la función que quien la ejecuta tenga rol de administrador.
generar_placa(p_mascota_id)	authenticated	Genera un código aleatorio de ocho caracteres y lo vincula a una mascota propia.
vincular_placa(p_codigo, p_mascota_id)	authenticated	Vincula una placa existente sin asignar a una mascota propia.
distancia_metros(lat1, lng1, lat2, lng2)	interna	Fórmula de Haversine.

Función de servidor: sugerir-ficha

Edge Function de Supabase que recibe la foto de la mascota y consulta un modelo de visión (Claude Haiku) en una única llamada. La clave de acceso al modelo se guarda como secreto del servidor y nunca llega al navegador. Devuelve una categoría —apta, incorrecta o inapropiada— y, si la imagen es apta, una sugerencia de especie, raza o cruce, tamaño, color y señas. Normaliza los valores contra las restricciones de la tabla mascotas para que una respuesta inesperada no impida guardar. No escribe en la base: el dueño confirma o corrige antes de guardar.

6. Decisiones de diseño

Separación entre escaneos y avistamientos. Un escaneo es cualquier lectura de la placa; un avistamiento es un aviso deliberado. Mezclarlos distorsionaría las estadísticas, porque no todo el que escanea decide avisar.

La distancia se guarda, no se recalcula. Cada escaneo almacena su distancia al domicilio, de modo que las estadísticas se obtienen con consultas simples.

El domicilio se guarda como coordenada. El sistema solo necesita calcular una distancia; guardar una dirección postal sería almacenar un dato personal que no se usa.

Bajas lógicas. Las mascotas se desactivan en lugar de eliminarse, para preservar el historial de escaneos, casos y avistamientos que requieren las estadísticas.

El reconocimiento no tiene tablas propias. Se apoya en datos que el circuito principal ya registra. Las cuatro tablas del circuito de agradecimientos se eliminaron al retirarse del alcance, en lugar de dejarse sin uso en el esquema.

Las reglas viven en la base, no en la pantalla. Que no haya dos casos abiertos por mascota, que el domicilio nunca se exponga o que un aviso solo se pueda reclamar en la última hora son restricciones de la base de datos. No dependen de que la interfaz las respete.